Chapitre 3 — Nombres Complexes II

La notion de nombres complexes est toujours placée dans la partie Géométrie de l'enseignement des mathématiques. En effet, après avoir effectué du calcul sur ces nouveaux nombres, nous allons découvrir que nous allons pouvoir transposer toutes nos connaissances géométriques dans l'univers des complexes.

Dans la suite du cours, le plan sera muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

1 Le plan complexe

1.1 Affixe d'un point

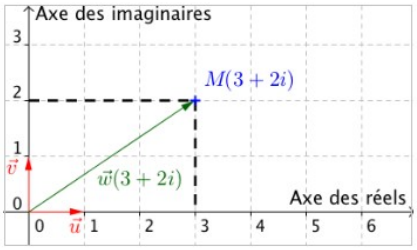
Définition 1

Soient x et y deux réels.

- À tout point M du plan de coordonnées $(x; y)$, il est possible d'associer le nombre complexe $z = x + \mathrm{i}y$.
  z est appelé affixe du point M.
- De la même manière, à tout nombre complexe $z = x + \mathrm{i}y$, on associe le point M de coordonnées $(x : y)$, appelé image de z.
- La plan muni d'un repère orthonormal direct dans lequel on représente des nombres complexes est appelé plan complexe.

Exemple 1

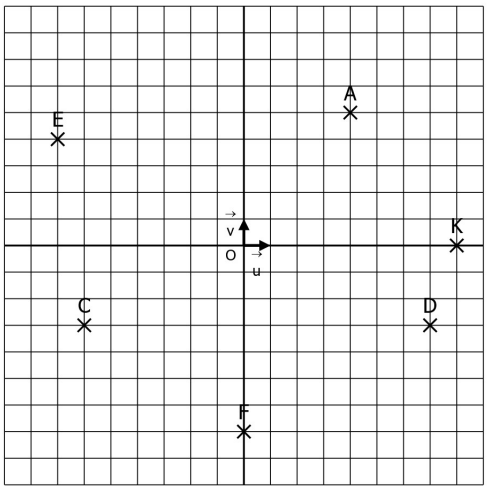
Dans le plan réel, le point M a pour coordonnées $(3; 2)$ et on le note $M(3; 2)$
Dans le plan complexe, le point M a pour affixe $z = 3 + 2\mathrm{i}$ et on le note $M(3 + 2\mathrm{i})$



Remarque :
- L'axe des abscisses est appelé l'axe des réels
- L'axe des ordonnées est appelé l'axe des imaginaires purs

Exercice 1 :

1. Déterminer les affixes (sous forme algébrique) des points A, C, D, E, F, K présents dans le repère.
   - $z_A = \ldots\ldots$
   - $z_C = \ldots\ldots$
   - $z_D = \ldots\ldots$
   - $z_E = \ldots\ldots$
   - $z_F = \ldots\ldots$
   - $z_K = \ldots\ldots$
2. Placer dans le repère les points suivants : $L(3 + 5\mathrm{i})$, $M(1 - 3\mathrm{i})$, $N(5\mathrm{i})$, $P(-5 - 3\mathrm{i})$.



1.2 Affixe d'un vecteur

Définition 2

À tout vecteur $\vec{u}$ du plan de coordonnées $(x;y)$ est associé le nombre complexe $z = x + \mathrm{i}y$ appelé affixe du vecteur $\vec{u}$.

Remarque : Par habitude, on utilise la notation $z_{\vec{u}}$ pour désigner l'affixe du vecteur $\vec{u}$ et la notation z_A pour désigner l'affixe du point A

Exercice 2 : Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs d'affixes respectives $3+5\mathrm{i}$ et $1+4\mathrm{i}$. Déterminer alors l'affixe du vecteur $\vec{u}+\vec{v}$ et du vecteur $2\vec{u}-\vec{v}$.

Propriété 1

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs d'affixes respectives $z_{\vec{u}}$ et $z_{\vec{v}}$ et k un réel.

- L'affixe du vecteur $\vec{u}+\vec{v}$ est $z_{\vec{u}} + z_{\vec{v}}$
- L'affixe du vecteur $k\vec{u}$ est $k \times z_{\vec{u}}$

Propriété 2

Soient A et B deux points du plan complexe d'affixes respectives z_A et z_B alors l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est $z_B - z_A$.

Exercice 3 : Soient A et B deux points d'affixes respectives $z_A = 1+2\mathrm{i}$ et $z_B = -2-\mathrm{i}$. Déterminer l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

1.3 Affixe du milieu d'un segment

Propriété 3 : Affixe du milieu d'un segment

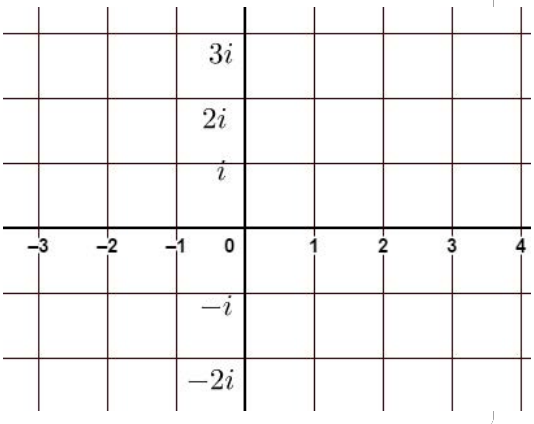
Soient A et B deux points du plan complexe d'affixes respectives z_A et z_B. L'affixe du milieu I du segment $[AB]$ est

$$z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$$

Exemple 2

On considère $A(1+\mathrm{i})$ et $B(-2+3\mathrm{i})$.

1. Placer les points A et B dans le repère.
2. Calculer l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
3. Calculer l'affixe du milieu I du segment $[AB]$.
4. Placer le point I dans le repère.



Exercices : 25-26-27-28 p.66, 56 p.67

2 Module d'un nombre complexe

Définition 3 : Module d'un nombre complexe

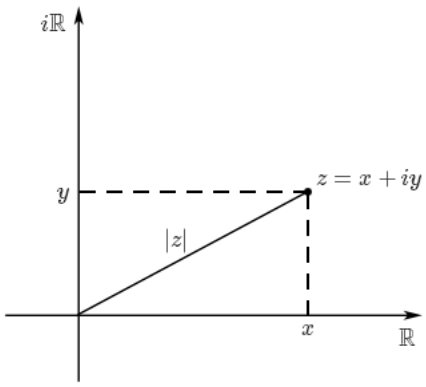
Soient x et y deux nombres réels
Soit z un nombre complexe de forme algébrique $z = x + \mathrm{i}y$. Le module de z est le nombre défini par :

$$|z| = |x + \mathrm{i}y| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Remarque : Interprétation géométrique :
Dans le plan complexe, si M a pour affixe z alors

$$OM = |z|$$

Remarque : $|z_{\vec{u}}| = \|\vec{u}\|$



Démonstration 1

Propriété 4

Pour tout nombre complexe z :

$$|z|^2 = z \times \bar{z}$$

Démonstration 2

Propriété 5

Soient A et B deux points du plan complexe d'affixes respectives z_A et z_B alors :

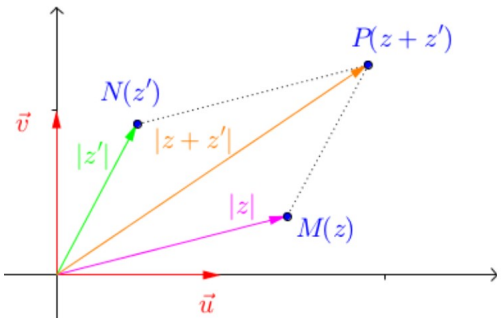
$$AB = |z_B - z_A|$$

Démonstration 3

Propriété 6

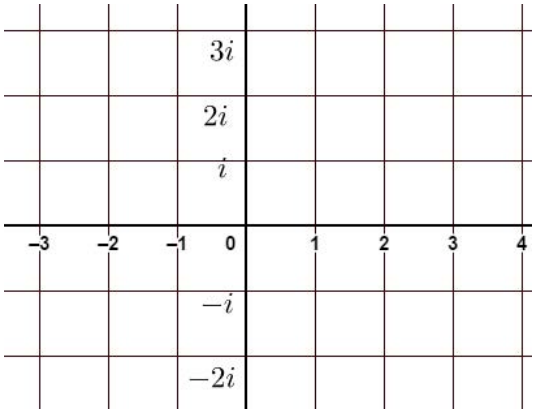
Soient z et z' deux nombres complexes t n un entier relatif non nul :

- Produit : $|z \times z'| = |z| \times |z'|$
- Inverse et quotient : Si $z \neq 0$: $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}$ et $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$
- Puissance : $|z^n| = |z|^n$ (si $n < 0$ alors z doit être non nul)
- Somme : $|z + z'| \leqslant |z| + |z'|$ (Inégalité triangulaire)



Remarque : Quelques considérations géométriques

1. Dans le repère orthonormé ci-dessous, placer le point A d'affixe $z = 3 + 2\text{i}$.
2. Dans le repère orthonormé ci-dessous, placer les points B, C et D d'affixes respectives $-z$, $\bar{z}$ et $-\bar{z}$.
3. Que pouvez vous en déduire concernant :
   - leur position géométrique
   - leur module



Propriété 7

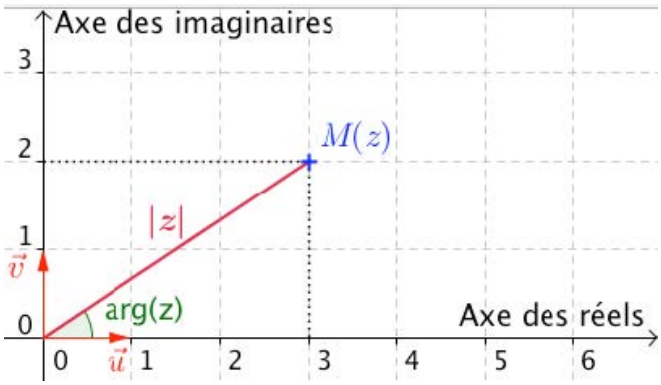
Exercices : 29-30 p.66, 50 p.67, 60-61-64

3 Argument d'un nombre complexe non nul

Définition 4

Dans le plan complexe, z désigne un nombre complexe non nul image de M.
On appelle argument de z, toute mesure en radian de l'angle orienté $(\vec{u}; \overrightarrow{OM})$.
Si θ est un argument de z alors pour tout entier relatif k, le réel $\theta + 2k\pi$ est un argument de z.
Si θ est un argument de z alors on note :

$$\arg z \equiv \theta[2\pi]$$



Remarque : Un nombre complexe non nul possède une infinité d'arguments.

Exercice 4 : Déterminer les arguments des nombres complexes suivants :
$z_1 = 3$ $z_2 = -6\text{i}$ $z_3 = 1 + \text{i}$ $z_4 = 1 - \sqrt{2}\text{i}$

Propriété 8

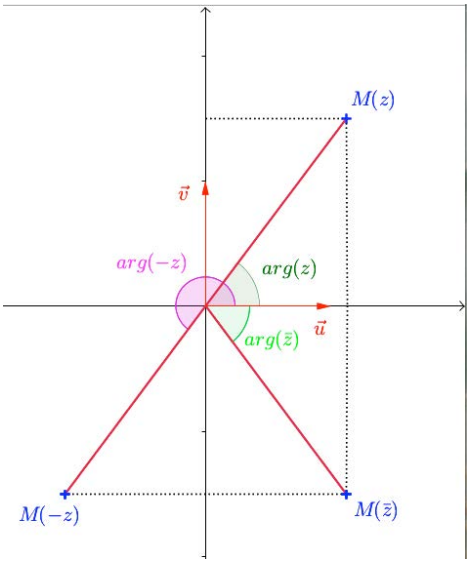
Soit z un nombre complexe non nul.

$$\arg(-z) \equiv arg(z) + \pi[2\pi]$$

$$\arg(\bar{z}) \equiv -arg(z)[2\pi]$$

$$z \in \mathbb{R} \iff \arg(z) = 0 + k\pi, k \in \mathbb{Z} \iff \arg(z) \equiv 0[\pi]$$

$$z \in i\mathbb{R} \iff \arg(z) = \frac{\pi}{2} + k\pi \equiv \frac{\pi}{2}[\pi], k \in \mathbb{Z} \iff \arg(z) \equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$$



4 Forme trigonométrique d'un nombre complexe

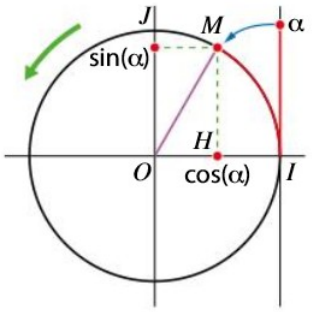
Propriété 9

On considère le cercle trigonométrie et la tangente $\mathcal{D}$ au cercle.

Pour tout nombre $\alpha \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$, d'image M, on considère le point H de l'axe des abscisses tel que (MH) est perpendiculaire à (OI).

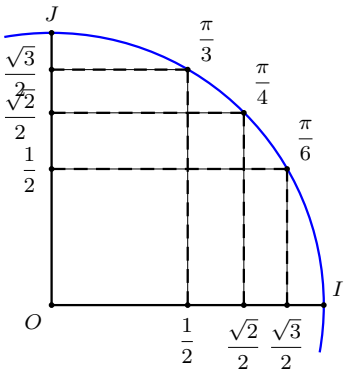
- $\cos\alpha$ = abs. de M = $\dfrac{OH}{OM} = \dfrac{\text{côté adjacent}}{\text{hypothénuse}} = \cos\left(\widehat{HOM}\right)$
- $\sin\alpha$ = ord. de M = $\dfrac{HM}{OM} = \dfrac{\text{côté opposé}}{\text{hypothénuse}} = \sin\left(\widehat{HOM}\right)$

On a donc $\boxed{M(\cos\alpha \ ; \ \sin\alpha)}$



valeur de α en radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1

On remarque la symétrie du tableau. Pour mémoriser ce tableau il suffit donc de se souvenir des 5 valeurs particulières présentes.



Propriété 10

- $-1 \leqslant \cos\alpha \leqslant 1$
- $-1 \leqslant \sin\alpha \leqslant 1$
- $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$

Propriété 11

- $\begin{cases} \cos(-\alpha) = \cos\alpha \\ \sin(-\alpha) = -\sin\alpha \end{cases}$
- $\begin{cases} \cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha \\ \sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha \end{cases}$
- $\begin{cases} \cos(\pi + \alpha) = -\cos\alpha \\ \sin(\pi + \alpha) = -\sin\alpha \end{cases}$

4.1 Définition

Soit z un nombre complexe non nul et on pose $\arg(z) \equiv \theta[2\pi]$

Propriété 12

On a alors :

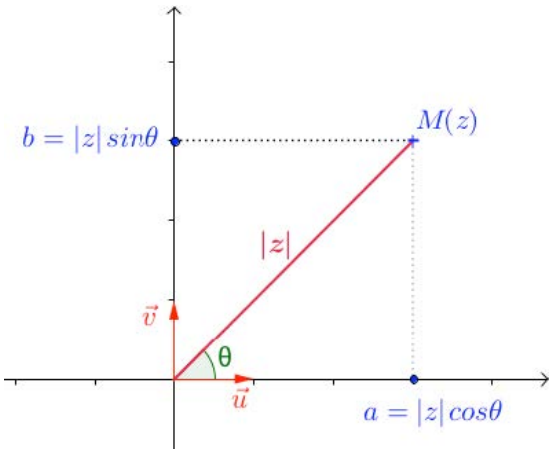
$$\mathfrak{Re}(z) = |z| \times \cos(\theta) \qquad \text{et} \qquad \mathfrak{Im}(z) = |z| \times \sin(\theta)$$

Ces formules de passage vont nous permettre de changer la représentation des nombres complexes.

- En écriture algébrique : partie réelle et partie imaginaire du nombre complexe
- En écriture trigonométrique : module et argument du nombre complexe

Démonstration 4

Cas où $0 \leq \theta \leq \dfrac{\pi}{2}$:



Définition 5

On appelle forme trigonométrique d'un nombre complexe z non nul l'écriture :

$$z = |z|\,(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$$

Exercice 5 : Vérifier que $2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$ est une forme trigonométrique de $z = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$.

Propriété 13

Deux nombres complexes non nuls sont égaux si est seulement si ils ont même module et même argument modulo 2π.

Exercice 6 : Écrire le nombre complexe $z = -2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$ sous forme trigonométrique.

Méthode 1 : Donner l'écriture algébrique d'un nombre complexe écrit sous forme trigonométrique

Soit z le nombre complexe défini par $z = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} - i\sin\frac{\pi}{6}\right)$

1. Déterminer le module de z et un argument de z.

2. Appliquer les formules de passage pour trouver la partie réelle et la partie imaginaire de z.

3. Conclure

Méthode 2 : Donner l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe écrit sous forme algébrique

Soit z le nombre complexe défini par son écriture algébrique $z = -1 + 2i$

1. Calculer le module de z

2. Déterminer les valeurs de $\cos\theta$ et $\sin\theta$ où θ est un argument de z

3. Déterminer alors une valeur de θ modulo 2π

4. Conclure

Exercices : 31-32-34-66-75-76

4.2 Propriétés

Propriété 14 : Propriétés sur les arguments

Pour tous nombres complexes non nuls z et z' et pour tout entier naturel n on a :

$$\arg zz' \equiv \arg(z) + \arg(z')[2\pi] \qquad \arg(z^n) \equiv n\arg(z)[2\pi] \qquad \arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z')[2\pi]$$

Propriété 15 : Formules d'addition et de duplication

Soient a et b deux réels quelconques. On a :

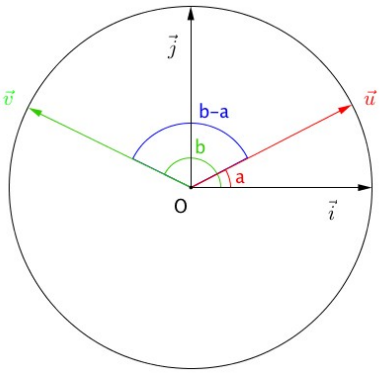
$$\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \qquad \cos(a-b) = cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$$
$$\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a) \qquad \sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \sin(b)\cos(a)$$

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a)$$
$$\sin(2a) = 2\cos(a)\sin(a)$$

Démonstration 5

$\cos(a-b) = cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$

On considère un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan et le cercle trigonométrique de centre O.
$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs de norme 1 tels que $(\vec{i}; \vec{u}) = a$ et $(\vec{i}; \vec{v}) = b$.
On a alors $\vec{u}\begin{pmatrix}\cos(a)\\ \sin(a)\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}\cos(b)\\ \sin(b)\end{pmatrix}$.
On a : $\vec{u}.\vec{v} = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$ et
$\vec{u}.\vec{v} =$ mod $\vec{u} \times$ mod $\vec{v} \times \cos(\vec{u}; \vec{v}) = 1 \times 1 \times \cos(b-a) = \cos(a-b)$
On a donc démontré la propriété.



Démonstration 6 : $\arg(z^n) \equiv n\arg(z)[2\pi]$

Méthode 3

Calculer la valeur exacte de cosinus et de sinus de valeurs non remarquables
Calculer la valeur exacte de $\cos\frac{5\pi}{12}$ et $\sin\frac{5\pi}{12}$

1. Il faut remarquer que

2. On écrit $\cos\frac{5\pi}{12}$ et $\sin\frac{5\pi}{12}$ et on utilise les formules d'addition

Exercice 7 : Déterminer la valeur exacte de $\cos\frac{\pi}{8}$

Exercices : 83

5 Applications géométriques

5.1 Propriétés

Propriété 16

Soient A, B, C et D quatre points deux à deux distincts du plan d'affixes respectives z_A, z_B, z_C et z_D. On a les résultats suivants :

- $|AB| = |z_B - z_A|$
- $\text{mes}(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{AB}) = \arg(z_B - z_A)[2\pi]$
- $\text{mes}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \arg\left(\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$
- $\text{mes}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$

Propriété 17

Corolaires

$$A, B \text{ et } C \text{ alignés} \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = 0[\pi] \quad ABC \text{ rectangle en } A \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \frac{\pi}{2}[\pi]$$

$$(AB)//(AC) \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) = 0[\pi] \quad (AB) \perp (CD) \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) = \frac{\pi}{2}[\pi]$$

Démonstration 7

$\text{mes}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \arg\left(\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)$

5.2 Quelques cas d'études

Soit M un point d'affixe z. Dans chaque cas :

Méthode 4 : Déterminer l'ensemble des points M tels que $|z - 2\mathrm{i}| = 3$

Méthode 5 : Déterminer l'ensemble des points M tels que $|z - 3 + \mathrm{i}| = |z - 5|$

Méthode 6 : Déterminer l'ensemble des points M tels que $|z - \mathrm{i}| = 2|z|$

Exercices : 121-123

Méthode 7

A, B et C sont trois points d'affixes respectives $z_A = 2\mathrm{i}$, $z_B = 2 + \mathrm{i}$ et $z_C = 1 - \mathrm{i}$. Montrer que le triangle ABC est rectangle en B.

Exercices : 55-56-116-118-120-127-131-136